Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «обработка изображений в интеллектуальных системах»
По теме:« Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил :
студент 4 курса
группы ИИ-25
Редькович С. В.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Ход работы
Вариант 9

9	CIFAR-100	Adam	DenseNet121

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

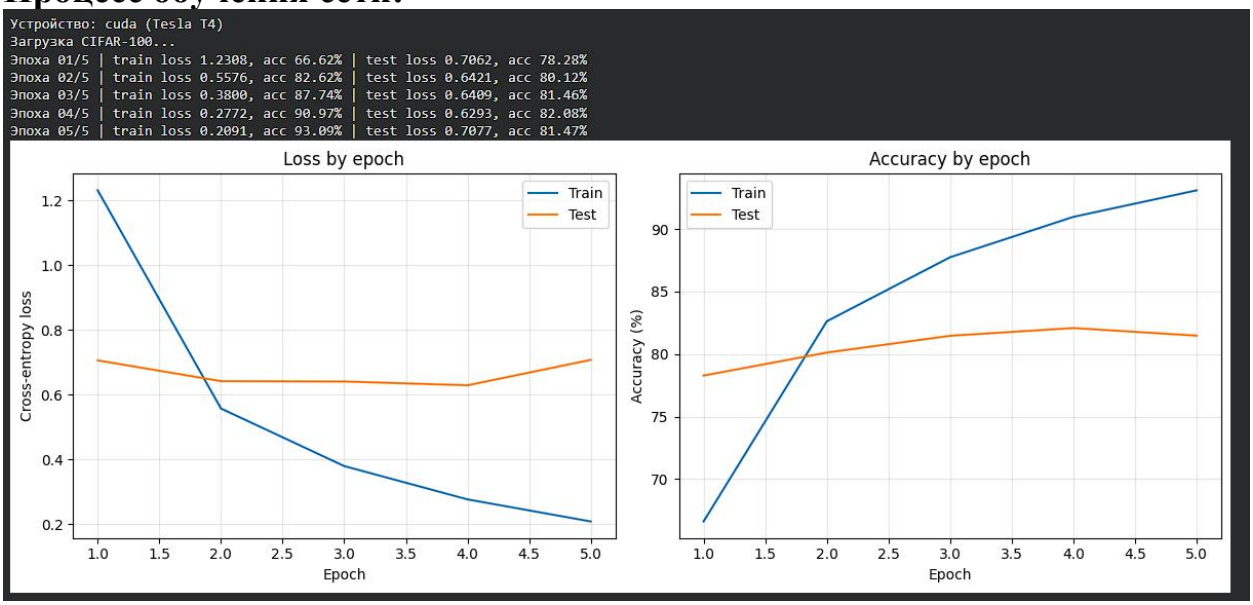
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

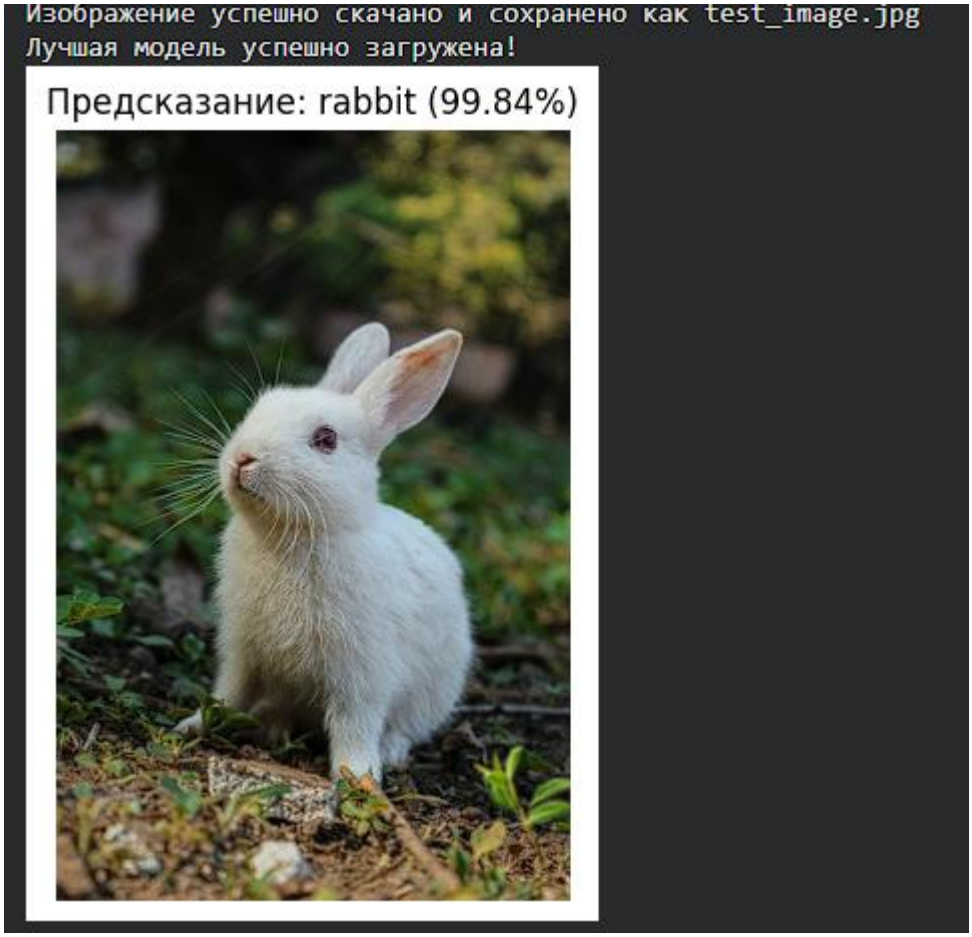
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Процесс обучения сети:

```
Устройство: cuda (Tesla T4)
Загрузка CIFAR-100...
Эпоха 01/5 | train loss 1.2308, acc 66.62% | test loss 0.7062, acc 78.28%
Эпоха 02/5 | train loss 0.5576, acc 82.62% | test loss 0.6421, acc 80.12%
Эпоха 03/5 | train loss 0.3800, acc 87.74% | test loss 0.6409, acc 81.46%
Эпоха 04/5 | train loss 0.2772, acc 90.97% | test loss 0.6293, acc 82.08%
Эпоха 05/5 | train loss 0.2091, acc 93.09% | test loss 0.7077, acc 81.47%
```



Предсказания:



Сравнение:

Дообученная предобученная DenseNet121 показала на CIFAR-100 высокую точность благодаря глубоким плотным связям и извлечению признаков из ImageNet, в то время как кастомная CHC на том же CIFAR-100 с оптимизатором Adam обучалась с нуля. Прямое сравнение корректно по методологии: обе модели решают одну и ту же многоклассовую задачу со 100 классами на одинаковом наборе данных.

Предобучение на ImageNet обеспечивает быструю сходимость, меньшее переобучение и высокое качество на сложной выборке с обилием мелких объектов и классов (100 штук), используя мощную и сбалансированную сверточную архитектуру DenseNet121.

Относительно SOTA для CIFAR-100 учебная модель DenseNet121 закономерно уступает лучшим мировым результатам (где точность превышает 80–90% за счёт продвинутых архитектур, ансамблей и сильных аугментаций). Разрыв у кастомной сети из ЛР №1 еще больше, так как она обучалась с нуля на сложнейшей выборке CIFAR-100 с ограничением по числу параметров и простой архитектуре.

Для улучшения результатов ЛР №2 (DenseNet121) можно добавить более мощные аугментации (например, RandAugment или Mixup), использовать

шедулер изменения скорости обучения (Cosine Annealing) и подбирать гиперпараметры под особенности CIFAR-100.

Для улучшения кастомной СНС из ЛР №1 помогли бы добавление остаточных связей (ResNet-like блоки), нормализация батча (BatchNorm) и более сильная аугментация, но в рамках учебного задания с простой архитектурой значительное отставание от предобученных сетей вполне ожидаемо.

Вывод: реализовал нейросетевой классификатор на датасете STL-10